

CAMERA OSCURA

PRIMO FOCUS DI BASE IN COMPUTER GRAPHICS PER SPIEGARE COME UN AMBIENTE 3D, IN UNO DEI CASI, VIENE RENDUTO E TRASFORMATO IN UN'IMMAGINE 2D. LA SCENA 3D E' QUINDI RENDUTA O VISUALE CHE STRAIO IN QUADRATO. IL PRINCIPALE E' IL MINUSCULO BUCO DA CUI PASSA LA LUCE. IN GRAPHICS 3D QUESTO RAPPRESENTA L'OBSTACOLO DELL'OGGETTO O LA TELECAMERA (VITALE). LA DISTANZA FOCUS NON E' ALTRO CHE LA DISTANZA TRA IL PUNTO E LA PARETE DI FONDO. MAI FOCUS QUESTA DISTANZA, CAMBIA IL CAMPO VISTO. L'IMMAGINE 2D E' IL RENDUTO DELLA SCENA 3D. PERCHÉ I RAY DI LUCE VIAGGIANO IN LINEA RETTA E SI INCONTRANO PRATICAMENTE PER IL PUNTO, L'IMMAGINE CHE SI CREA SULLA PARETE DI FONDO ALCUNA CARO LINEA. IL PROCESSO DI GENERAZIONE DI IMMAGINE 3D SI DIVIDE IN TRE PARTI FONDAMENTALI:

1) COSTRUZIONE DELLA SCENA (MODELING)

PRIMA DI TUTTO, BISOGNA CREARE GLI OGGETTI CHE COMPONGONO LA SCENA. OGNI OGGETTO HA UNA FORMA GEOMETRICA E DELLE PROPRIETÀ ATTIVE (TEXTURE O COLOR). NELLA GRAPHICS 3D IL MOTORE RENDIMENTO PER DESCRIVERE QUESTE FORME E' IL TRIANGOLO. LA SUPERFICIE DI UN OGGETTO 3D VIENE COSTRUITA ANZitutto AD APPROSSIMAZIONE MODULI IN TRIANGOLI, FORMANDO QUELLA CHE VIENE CHIAMATA MESH GEOMETRICA. DI SOLITO QUESTE MESH VENGONO MODELLATE IN PIANI, CILINDRI E PER POSIZIONARE NELLO SPAZIO TRAMITE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE.

2) DEFINIZIONE DELL'OGGETTO (VIEWING)

IN QUESTO PASSAGGIO VIENE POSIZIONATA LA TELECAMERA NELLA SCENA. L'OCCASIONE E' DEFINITA DA DUE TIPI DI PARAMETRI:

- PARAMETRI INTRINSECI: DEFINISCONO LA "LENTA" DELLA TELECAMERA, PER ESEMPIO DISTANZA FOCUS.

- PARAMETRI ESTERINCHI: INDICANO DOVE LA TELECAMERA E' POSIZIONATA NELLO SPAZIO RISPETTO ALLA SCENA E DOVE STA PUNTANDO L'OSSERVATORE.

3) RENDIMENTO: GENERAZIONE DELL'IMMAGINE

QUESTA E' LA PARTE DOVE IL COMPUTER CALCOLA L'IMMAGINE FINALE. ESISTONO DUE MODI PER FARLO:

1) RASTERIZZAZIONE (APPROXIMO PER OCULO):

E' LA TECNICA DOMINANTE PER LA GRAPHICS IN TEMPO REALE (VIDEOGAME) PERCHÉ E' MOLTO VELOCE E SUPERATA ALTERNATIVAMENTE DALLA RASTERIZZAZIONE. IL PROCESSO RASTERIZZA OGNI TRIANGOLO DELLA SCENA, LO PROietta SULLO SCHERMO 2D E CALCOLA QUALI PIXEL SONO COBERTI DA OGNI TRIANGOLO PER POI COLORELLI.

2) RAY TRACING (PER PIXEL):

E' USATO SOPRATTUTTO PER CREARE IMMAGINI AD ALTA QUALITÀ DOVE LA PRESSIONE E' MOLTO CORIOSA DA CALCOLARE. PER OGNI PIXEL DELLO SCHERMO, STABILISCE UN RAYO VISUALE VERSO LA SCENA. SE IL RAYO COLPISCE UN OGGETTO, IL SISTEMA VALUTA IL COLORE DEL PIXEL CALCOLANDO ANCHE SE LA LUCE RIFLESSA SU ALTRI OGGETTI O SE PENETRA IN OGGETTI SEMI-TRASPARENTI.

RAY TRACING

IL RAY TRACING SI SVOLGE IN 3 PASSI:

1) GENERAZIONE DEI RAY (CAMERA)

IN QUESTA FASE VIENE "LANCEATO" UN RAYO DALL'OCULO DELL'OSSERVATORE VERSO LA SCENA, FORMANDO PASTICCIATO UN PUNTO DELLO SCHERMO.

DEFINIAMO LA POSIZIONE DELLA MESH TELECAMERA TRAMITE UN'ORIGINE O (OCULO OSSERVATORE) E TRE VETTORI M, V, W CHE NE DETERMINANO L'ORIENTAMENTO DELLO SCHERMO.

CONSIDERIAMO UN PIXEL SPECIFICO SULL'IMMAGINE 2D. IL CENTRO GEOMETRICO DI QUESTO PIXEL NELLO SPAZIO 3D VIENE CHIAMATO P .

PER TROVARE LE COORDINATE GLOBALI DI P NELLO SPAZIO 3D USIAMO LA FORMULA VETTORIALE $P = O + tM + uV + wW$ (I COEFFICIENTI t, u, w SONO I PARAMETRI DI INTERPOLAZIONE). I VETTORI DIVERGENTI DELLA CAMERA PER POSIZIONARE IL PUNTO SUL PIANO DELL'IMMAGINE.

COSTRUZIONE NELLO (PROIEZIONE PROSPETTIVA): A QUESTO PUNTO, IL RAYO PRIMARIO ASSEGNATO AL PIXEL E' MATHEMATICAMENTE DESCRITTO DA DUE VETTORI:

- ORIGINALE O

- DIREZIONE $P - O$ E' IL VETTORE CHE VA DALL'OCULO AL CENTRO DEL PIXEL L'IMMAGINE NELLA SCENA

LA DISTANZA TRA L'OCULO O E IL PIANO DELL'IMMAGINE DETERMINA LA PROIEZIONE DEL RAYO.

2) INTERSEZIONE

UNA VOLTA LANCIO IL RAYO VISUALE NELLO SPAZIO 3D FINCHÉ NON COLPISCA QUALCOSA.

CIASCIUNO CASCATA LE INTERSEZIONI DI UN RAYO CON GLI OGGETTI PRESENTI NELLA SCENA. LA LINEA SEMPLICE DI CASCATA ANCHE DUE INTERSEZIONI E' LA PIÙ VICINA ALL'OCULO.

SHADING

UNA VOLTA STABILITO QUANTO VISUALE E' DATA CREATA BILANCIA DECISIONI AL COLORE CALCOLATO L'INTERSEZIONE CON LA LUCE.

- MODELLO PIÙ SEMPLICE: EQUAZIONE DELLA LUCE, IL COLORE COMPLESSO.

- SHADING FOTOREALISTICO: SPESSO SI COMPLETA SINTETizzando COMPONENTI PRESENTI PER MATERIALI OPACI, LUCIDI O SEMI-TRASPARENTI.

PROIEZIONE

IL RAYO NON SI FERMA AL PRIMO INCONTRO.

- A SEGUITO DEL MATERIALI IL RAYO PUO' CREARE RAYI RIFLESSI O RAYI RIREFRATTI.

- A OGNI INCONTRO IL RAYO RACCOLLE LE INFORMAZIONI SULLA LUCE E SU GLI OGGETTI INCONTRATI COMPLETO, APPROFONDENDO IL RENDIMENTO FINCHÉ AL PIXEL DI PARTENZA.

PIPELINE DELLA GPU

- VERTEX PULLER: TRASFERISCE I VERICI DAL BUFFER ALLA MEMORIA VIDEO.

- VERTEX SHADER: INIZIA LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE.

- PRIMITIVE ASSEMBLER: ASSEMBLA I VERICI TRASFORMATI PER CREARE LE FORME DI BASE.

- RASTERIZER: CREA I FRAMMENTI.

- FRAGMENT SHADER: PRELIEVA I VALORI DEI PIXEL, INIZIO IL COLORE.